Lab 2

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

Phân tích gói tin HTTP với Wireshark

Sniffing HTTP Traffic with Wireshark

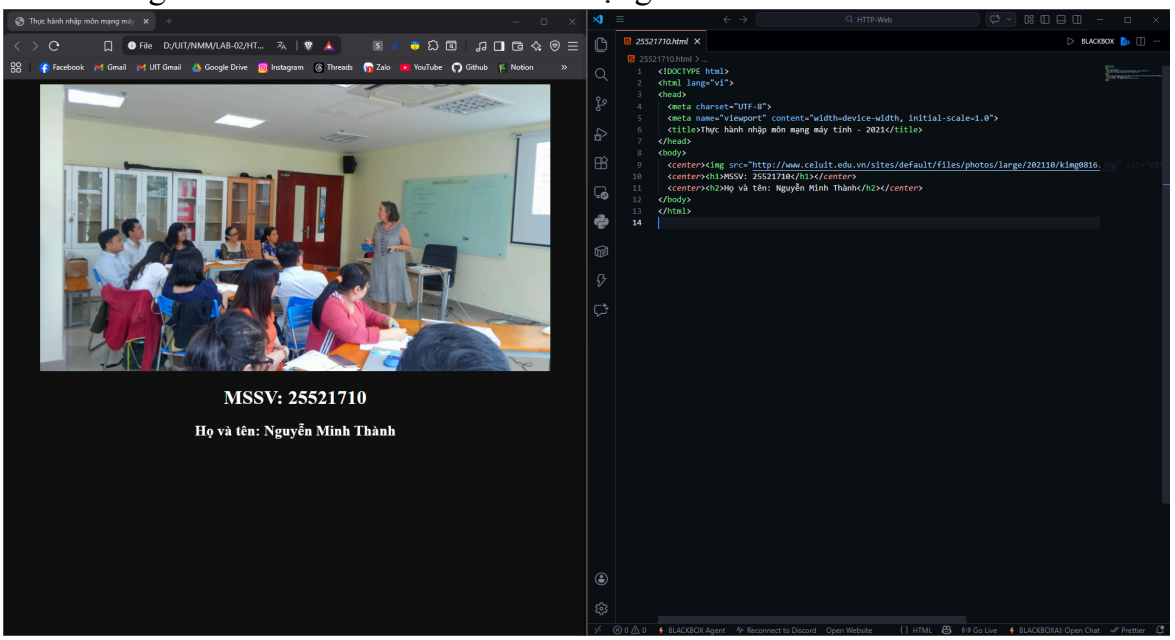
Môn học: Nhập môn Mạng máy tính

Sinh viên thực hiện	Nguyễn Minh Thành (25521710)
Thời gian thực hiện	23/03/2026 – 23/03/2026
Tự chấm điểm	10/10

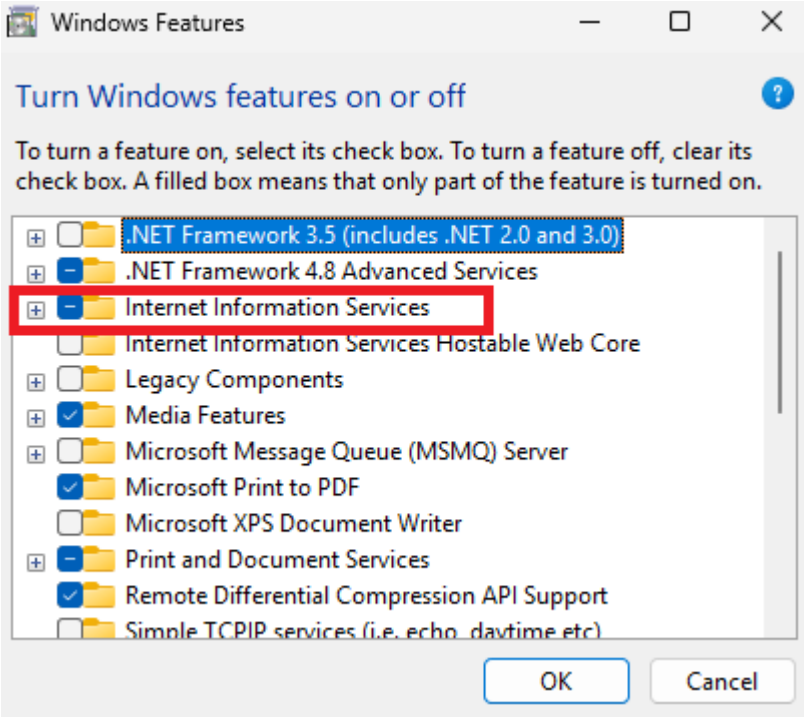
TASK 1: Tạo website đơn giản trên localhost

Các bước thực hiện:

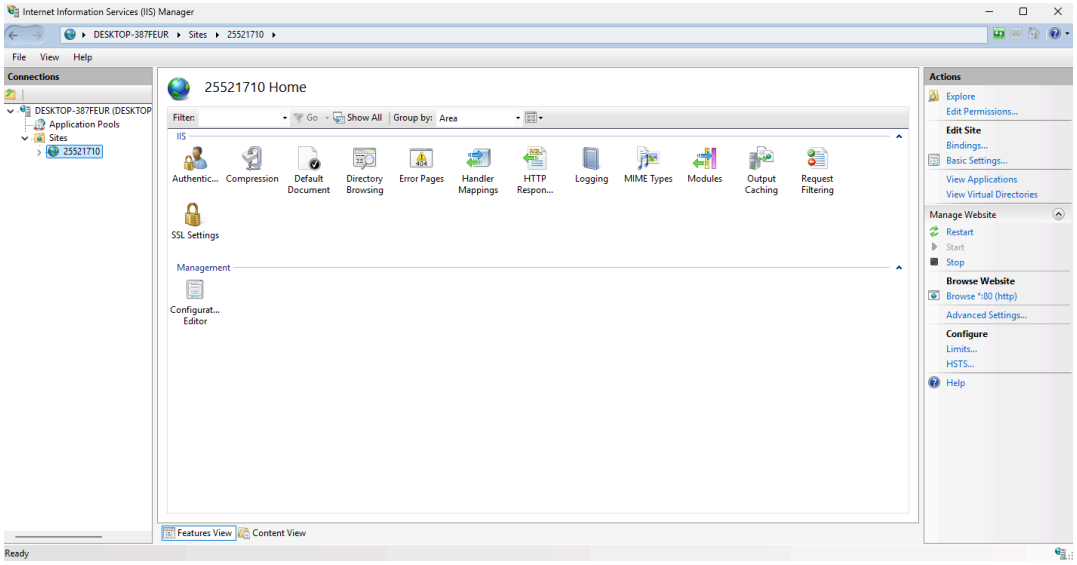
- Bước 1: Tạo file `25521710.html` bằng trình soạn thảo (Visual Studio Code) và thêm đường dẫn hình ảnh trên Internet sử dụng HTTP



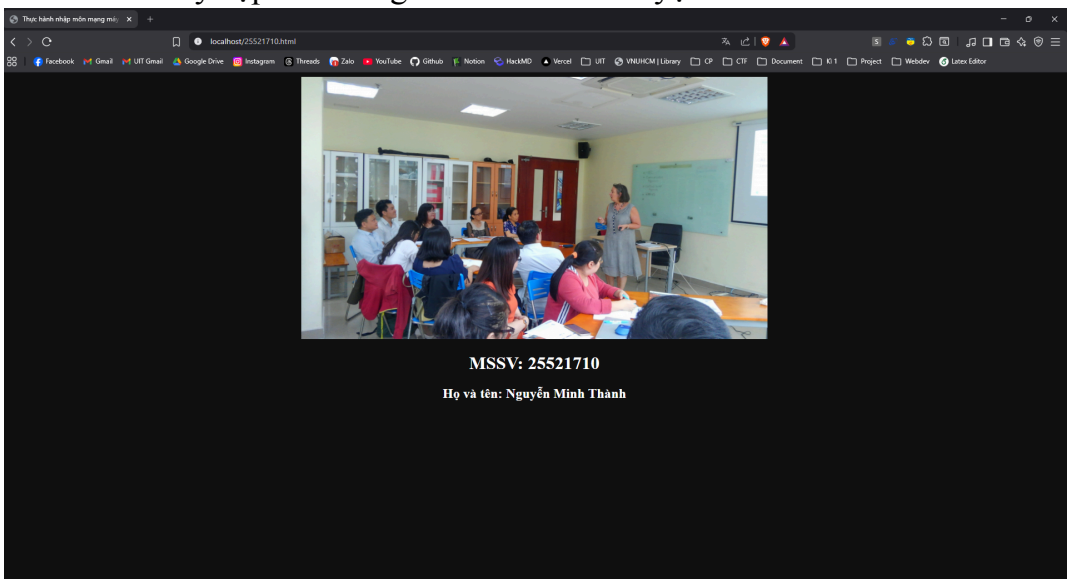
- Bước 2: Cấu hình Webserver với IIS trên Windows
  - Bước 2.1: Kích hoạt dịch vụ IIS trên Window



- Bước 2.2: Thêm website vừa tạo vào IIS



- Bước 2.3: Truy cập vào trang web trên trình duyệt



Truy cập trang web của sinh viên khác từ trình duyệt:

- Website URL: http://10.215.229.107/25521257.html

- Kết quả:

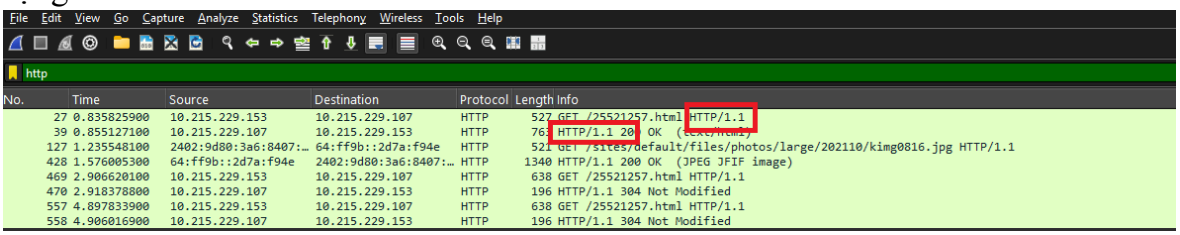
TASK 2: HTTP GET/response có điều kiện

Trả lời câu hỏi:

Câu 1: Trình duyệt đang sử dụng phiên bản HTTP 1.0 hay 1.1? Phiên bản HTTP server đang sử dụng là bao nhiêu?

Trả lời:

- Trình duyệt đang sử dụng là phiên bản HTTP 1.1. Phiên bản HTTP server đang sử dụng là HTTP 1.1:

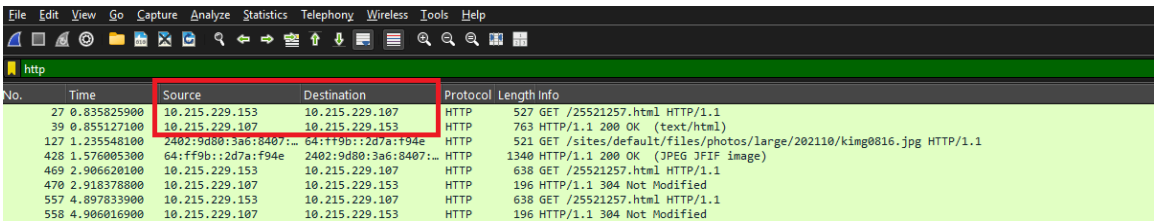


Câu 2: Địa chỉ IP của máy tính bạn là bao nhiêu? Của web server là bao nhiêu?

Trả lời:

- Địa chỉ IP của máy tính bạn là `10.215.229.153`

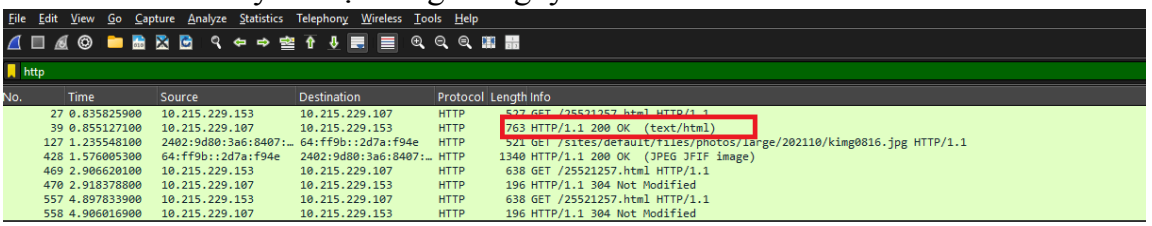
- Địa chỉ IP của web server là `10.215.229.107`



Câu 3: Mã trạng thái (status code) trả về từ server là gì?

Trả lời:

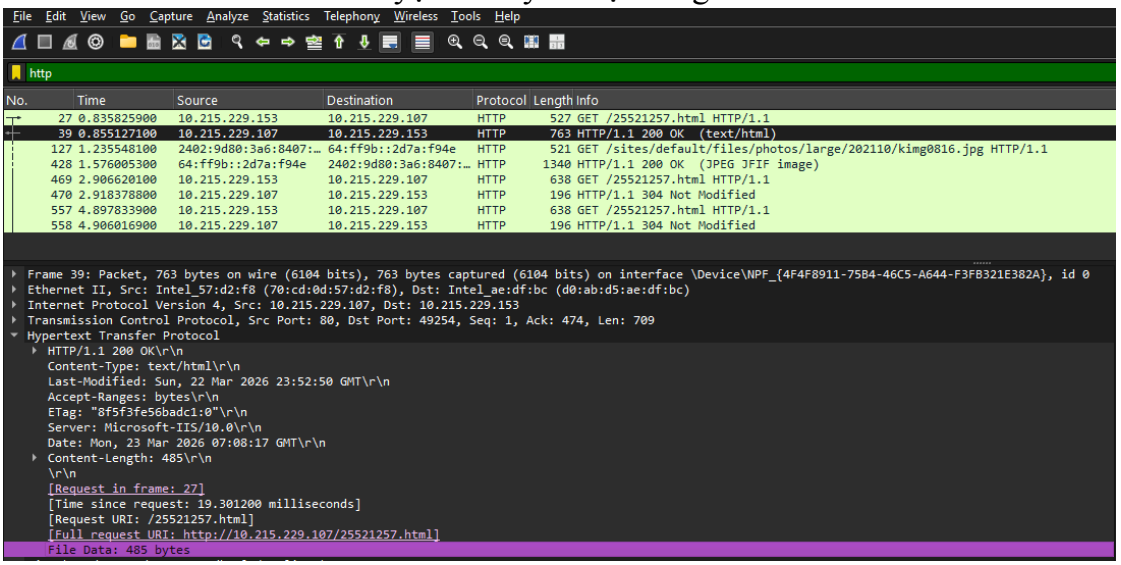
- Mã trạng thái (status code) trả về từ server là "`200 OK`" - Request thành công và server đã trả về đầy đủ nội dung tài nguyên.



Câu 4: Server đã trả về cho trình duyệt bao nhiêu bytes nội dung?

Trả lời:

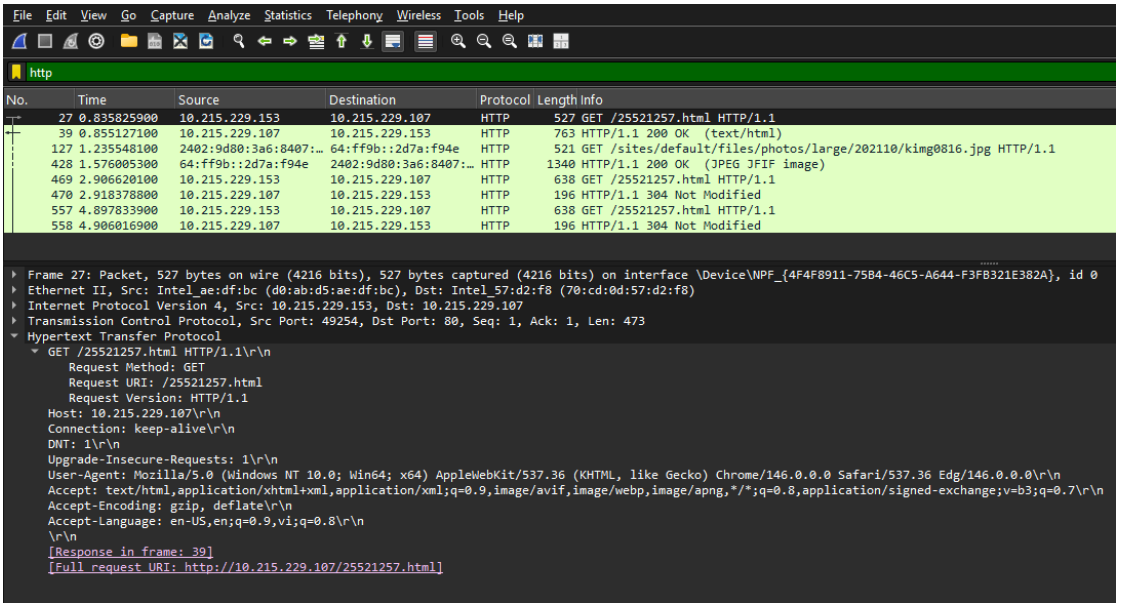
- Server đã trả về cho trình duyệt 485 bytes nội dung



Câu 5: Xem xét nội dung của HTTP GET đầu tiên. Bạn có thấy dòng "`IF-MODIFIED-SINCE`" hay không?

Trả lời:

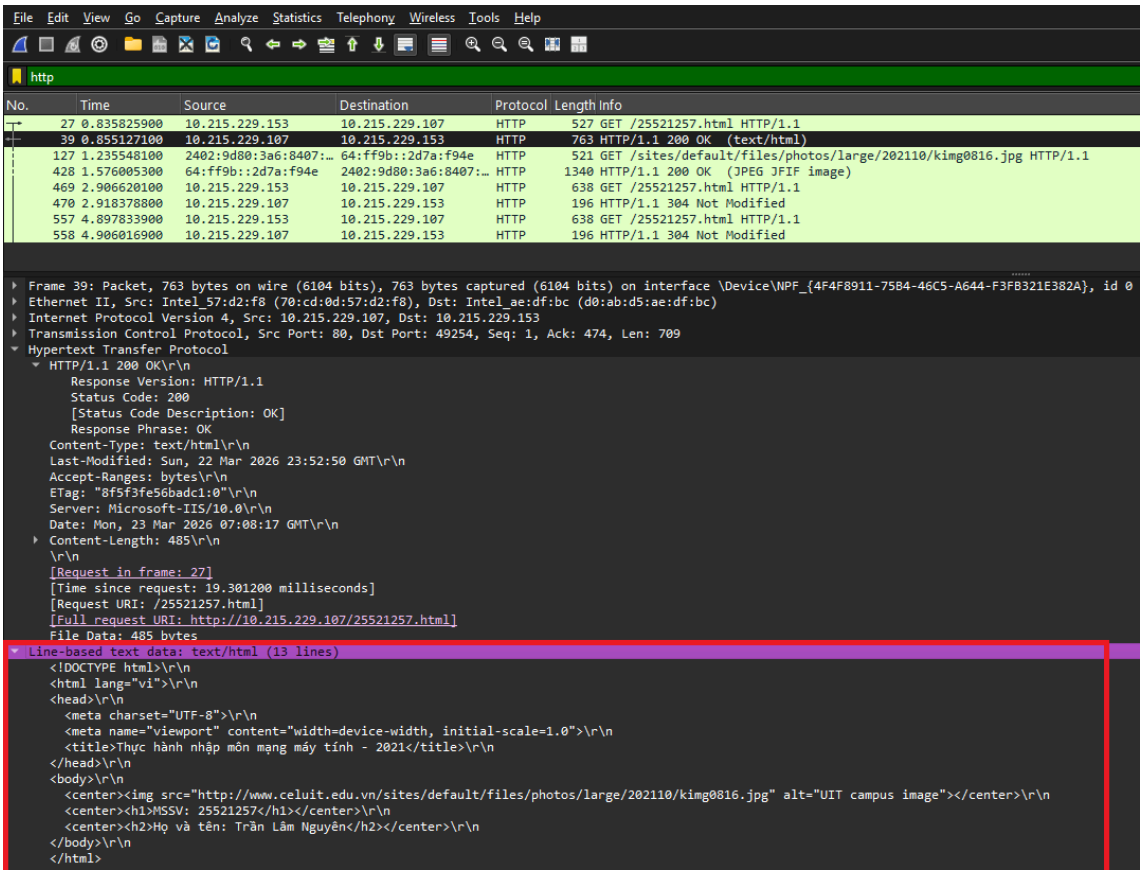
- Dựa trên nội dung của HTTP GET đầu tiên, không có dòng "IF-MODIFIED-SINCE" do với HTTP GET đầu tiên, cache đang ở trạng thái trống, không có nội dung để so sánh.



Câu 6: Xem xét nội dung phản hồi từ server. Server có thật sự trả về nội dung của file HTML hay không? Tại sao?

Trả lời:

- Qua nội dung phản hồi, server trả về nội dung của file `.html` ban đầu

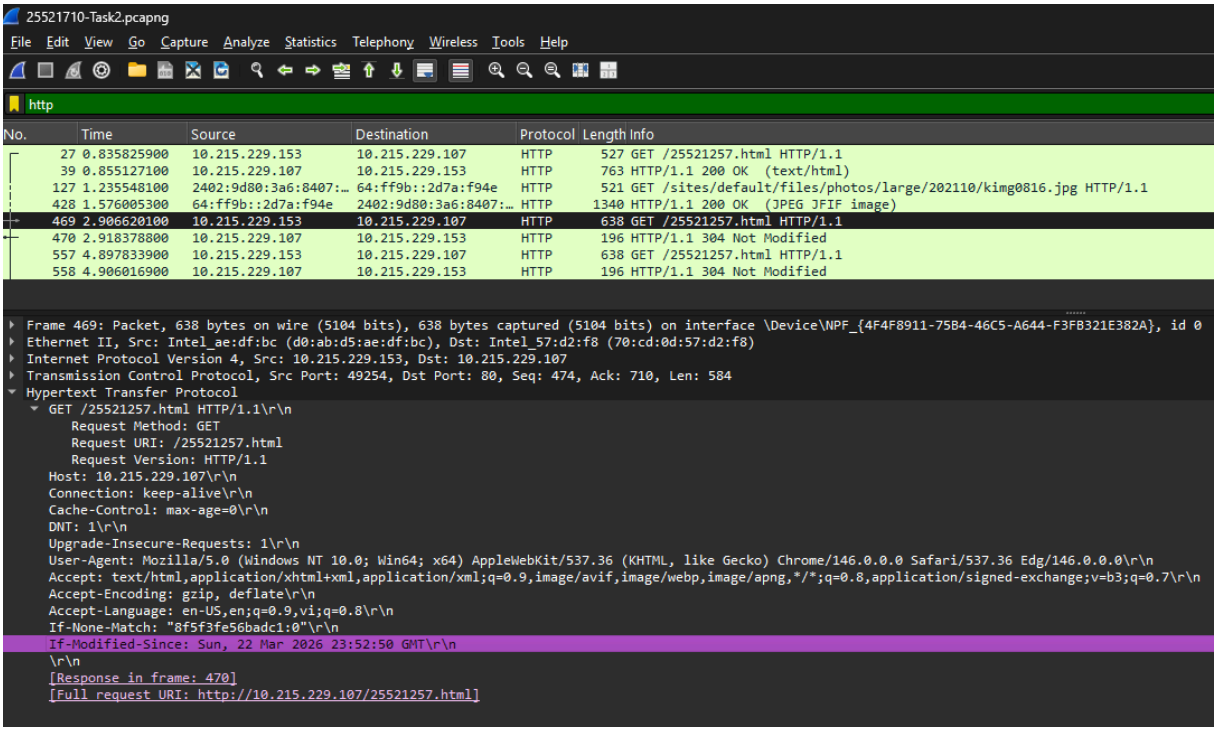


- Giải thích: HTTP xem được nội dung trang web vì dữ liệu được truyền dưới dạng "plaintext" (văn bản thuần) – tức là không có mã hóa. Điều này khiến bất kỳ ai ở giữa đường truyền cũng có thể đọc được nội dung.

Câu 7: Xem xét nội dung của HTTP GET thứ 2. Bạn có thấy dòng "`IF-MODIFIED-SINCE`" hay không? Nếu có, giá trị của `IF-MODIFIED-SINCE` là gì?

Trả lời:

- Nội dung của HTTP GET thứ 2 có xuất hiện dòng "`IF-MODIFIED-SINCE`" do sau HTTP GET lần 1, trình duyệt đã lưu nội dung vào cache nên có dữ liệu để gửi lên server kiểm tra.

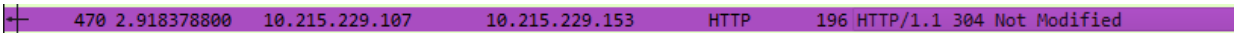


- Giá trị: `If-Modified-Since: Sun, 22 Mar 2026 23:52:50 GMT\r\n`

Câu 8: Mã trạng thái HTTP được trả về từ server tương ứng với HTTP GET thứ 2 là gì? Ý nghĩa nó là gì? Server có thật sự gửi về nội dung của file hay không? Giải thích.

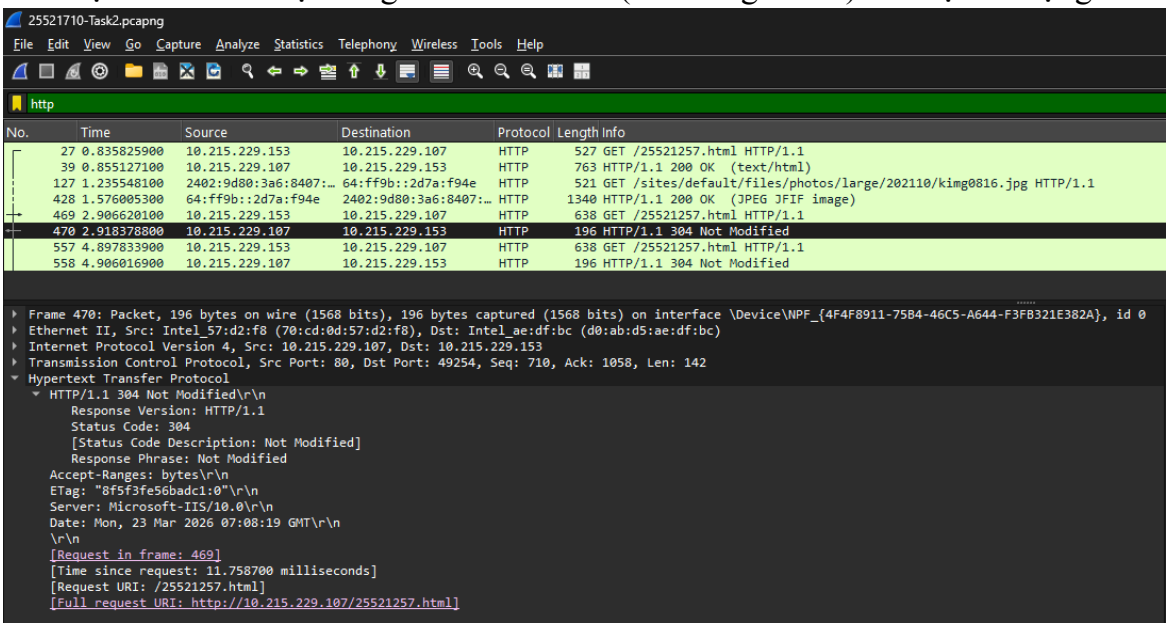
Trả lời:

- Mã trạng thái HTTP được trả về từ server tương ứng với HTTP GET thứ 2 là: `304 Not Modified`



- Giải thích: Khi thực hiện refresh đối với trang web, trình duyệt gửi conditional request (kèm `If-None-Match/If-Modified-Since` dựa trên cache trước đó), server so sánh với `Last-Modified` (phiên bản gần nhất của trang web) và nếu tài nguyên không thay đổi thì trả `304 Not Modified` (không gửi body) để trình duyệt dùng lại cache, còn nếu có thay đổi thì trả 200 OK kèm nội dung mới.
- Server lúc này không gửi về nội dung của file.

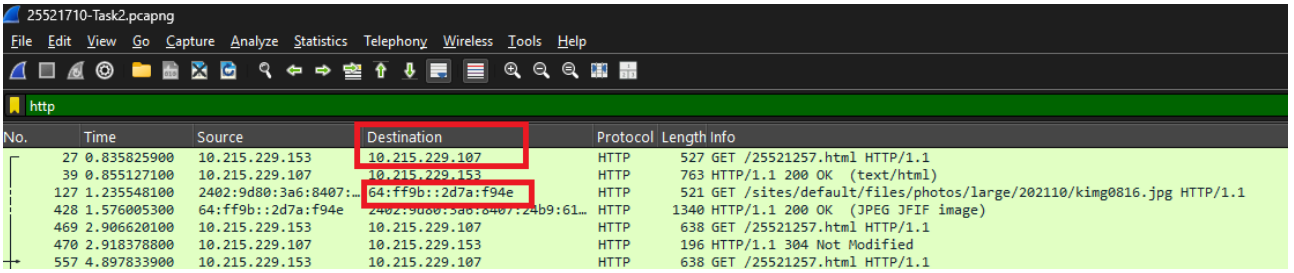
- Giải thích: Vì khi thực hiện refresh, do mã trạng thái 304 - tức nội dung không thay đổi được trả về nên nội dung trả về trước đó (lưu trong cache) sẽ được sử dụng.



Câu 9: Trình duyệt đã gửi bao nhiêu HTTP GET? Đến những địa chỉ IP nào?

Trả lời:

- Trình duyệt đã gửi 4 HTTP GET đến các địa chỉ IP sau:
  - `10.215.229.107`
  - `64:ff9b::2d7a:f94e`



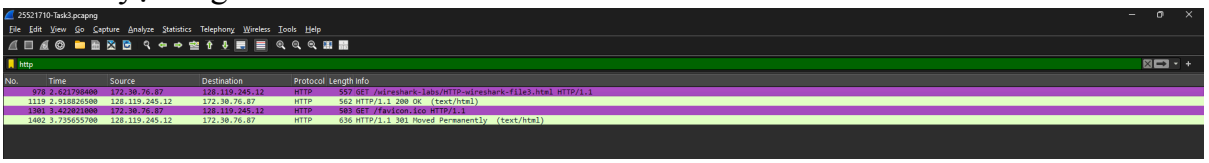
TASK 3: Truy cập các trang HTTP dài

Trả lời câu hỏi:

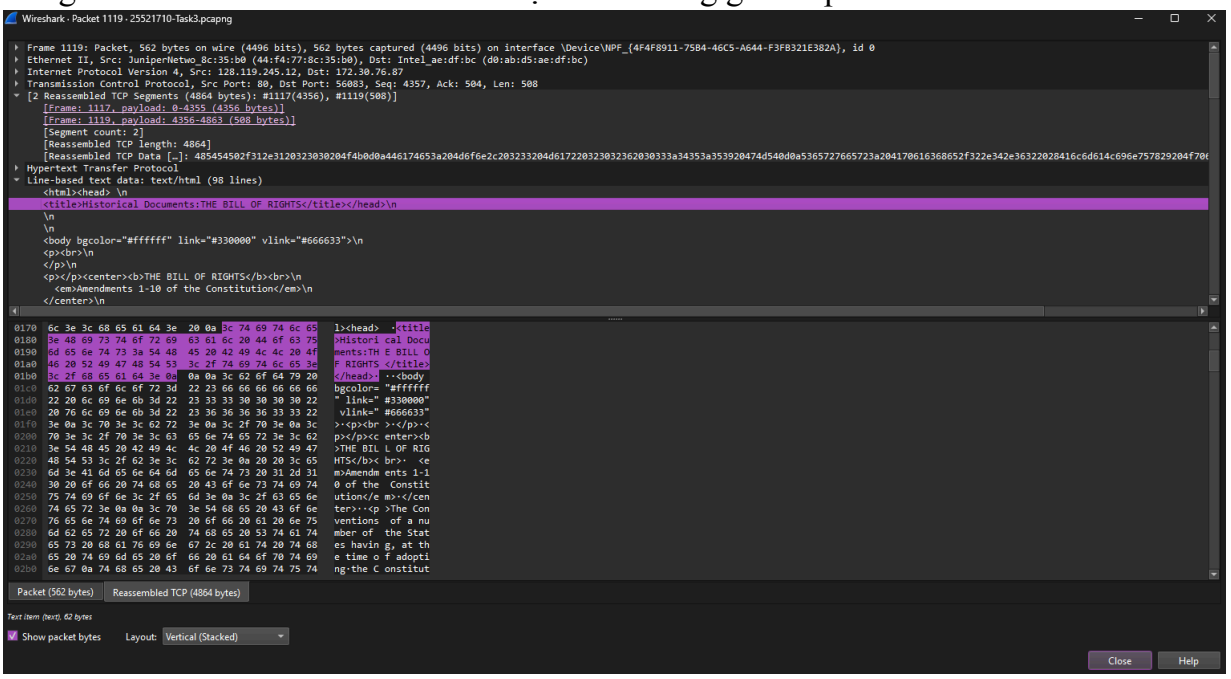
Câu 10: Trình duyệt đã gửi bao nhiêu HTTP GET? Dòng "THE BILL OF RIGHTS" được chứa trong gói tin phản hồi thứ mấy?

Trả lời:

- Trình duyệt đã gửi 2 HTTP GET:



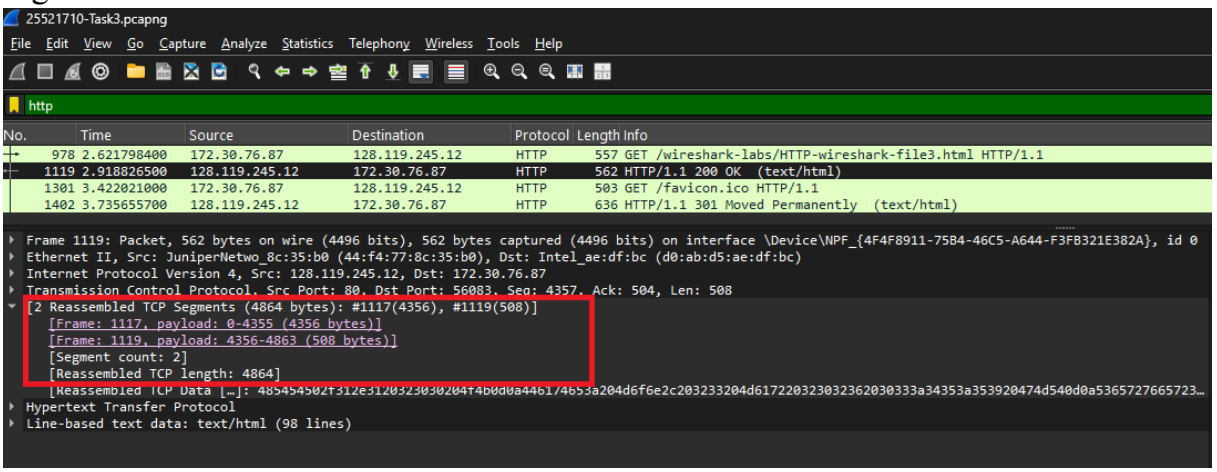
- Dòng “THE BILL OF RIGHTS” được chứa trong gói tin phản hồi thứ nhất:



Câu 11: Cần bao nhiêu TCP segments để chứa hết HTTP response và nội dung của The Bill of Rights?

<u>Trả lời:</u>

- Cần 2 TCP segments để chứa hết HTTP response và nội dung của “The Bill of Rights”:



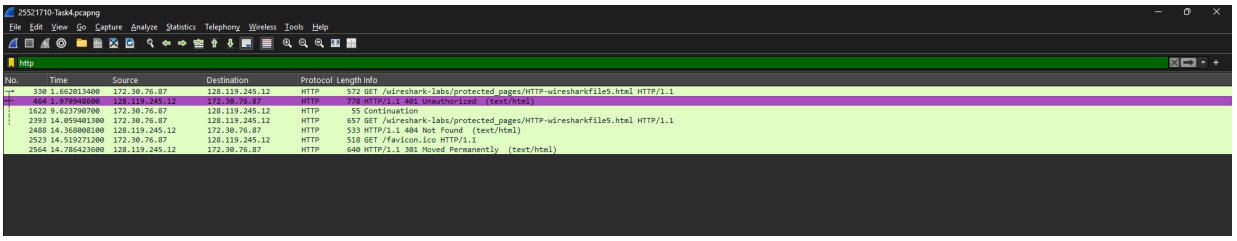
TASK 4: Chứng thực HTTP

Trả lời câu hỏi:

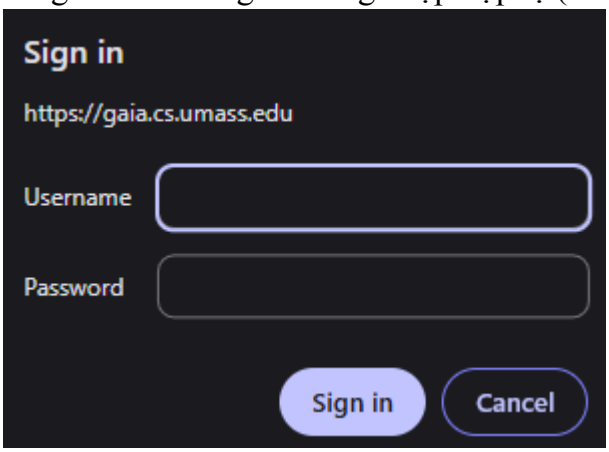
Câu 12: Mã trạng thái và ý nghĩa HTTP response tương ứng với HTTP GET đầu tiên là gì?

<u>Trả lời:</u>

- Mã trạng thái và ý nghĩa HTTP response tương ứng với HTTP GET đầu tiên là `401 Unauthorized`



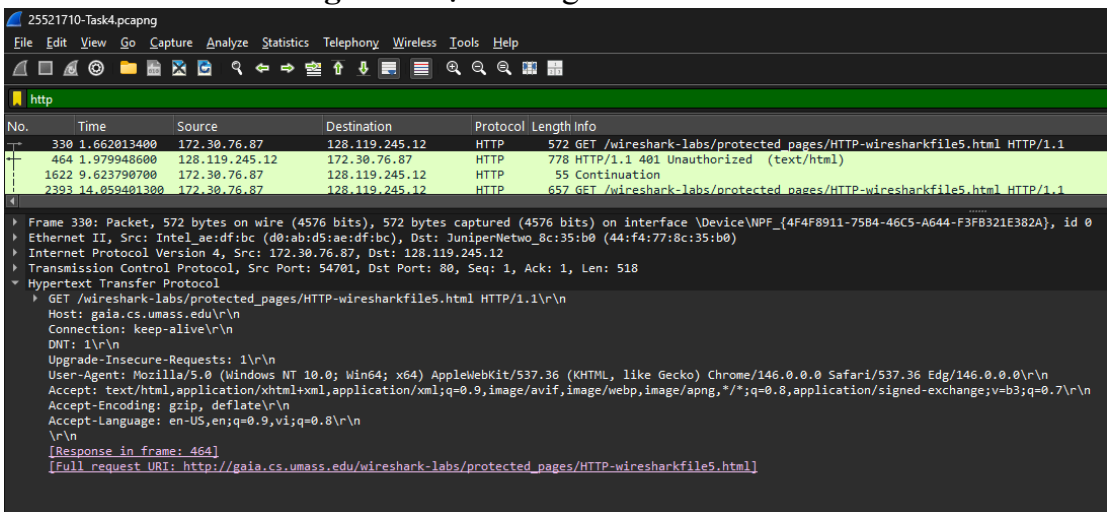
- Ý nghĩa: Mã trạng thái 401 nghĩa là website vẫn tồn tại, tuy nhiên người dùng không thể truy cập vào do chưa sở hữu quyền truy cập. Để sở hữu quyền truy cập, người dùng cần có thông tin đăng nhập hợp lệ (username/password)



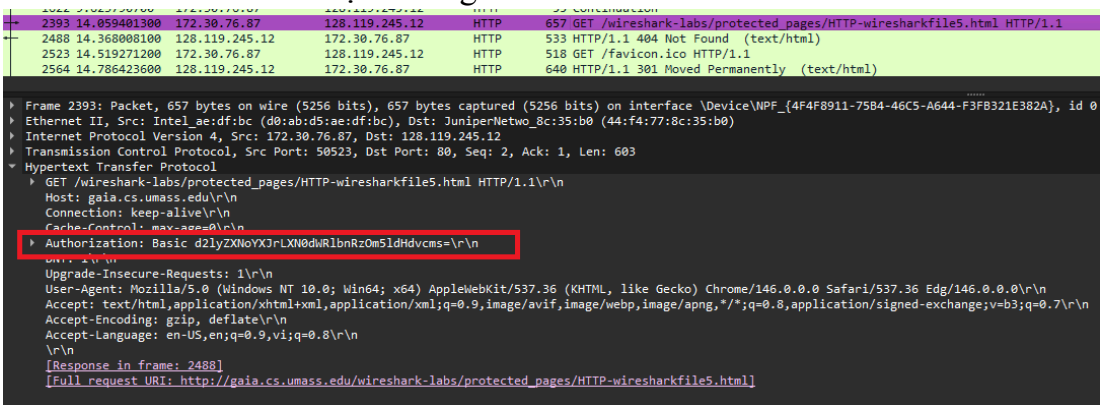
Câu 13: Khi trình duyệt gửi HTTP GET lần thứ 2, trường dữ liệu nào mới nào xuất hiện trong HTTP GET? Hãy giải thích ý nghĩa và các vấn đề liên quan của trường mới này

Trả lời:

- Khi trình duyệt gửi HTTP GET lần thứ 2, trường dữ liệu **Authorization** xuất hiện trong HTTP GET
  - HTTP GET lần 1 **không** xuất hiện trường **Authorization**:



- HTTP GET lần 2 xuất hiện trường **Authorization**:



- Giải thích: Trường **Authorization** trong HTTP GET request xuất hiện để xác thực và ủy quyền người dùng, chứng minh danh tính với server nhằm truy cập các tài nguyên bảo mật.